

Encargo, Brief y Reflexión del Proyecto

SotLoy Conecta — Plataforma SaaS B2B Multi-tenant

Cliente: SotLoy Asesorías | Autor: John cruz

1. Origen del Encargo

El proyecto SotLoy Conecta no nació como un encargo formal por parte de SotLoy Asesorías, sino como una propuesta levantada por el equipo de desarrollo (Cristian Soto y John Cruz) hacia la consultora. Identificamos que la gestión documental y normativa de SotLoy Asesorías dependía de canales informales (WhatsApp, correo, documentos físicos), lo que generaba riesgo legal, sobrecarga operativa y falta de trazabilidad frente a eventuales fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo.

Presentamos la idea de una plataforma SaaS que resolviera ese problema de forma integral, y la propuesta fue acogida por la consultora como su proyecto de práctica/título, con SotLoy Asesorías actuando como cliente real y validador del alcance funcional.

2. Brief del Proyecto

A partir de esa propuesta inicial, se acordó con la consultora un brief de trabajo centrado en cuatro pilares:

- Centralizar la información: eliminar la dispersión de documentos laborales en un repositorio único y seguro.
- Garantizar trazabilidad y cumplimiento legal: dejar evidencia verificable de cada entrega de documentos ante la DT.
- Automatizar procesos manuales: reducir la intervención humana en gestión documental, alertas y cobros.
- Asegurar el acceso: proteger la información sensible de cada empresa cliente mediante autenticación y control de acceso por roles.

Sobre esa base se definió el alcance técnico (arquitectura multi-tenant, asistente normativo con IA, automatización de scraping legal) que se detalla en los documentos de arquitectura y alcance del proyecto.

3. Reflexión Personal

El desarrollo de SotLoy Conecta representó un hito de transformación profesional. El mayor desafío no radicó únicamente en la codificación, sino en la asimilación e implementación de tecnologías que se encontraban fuera de mi espectro de experiencia previa. La configuración de políticas de Row Level Security (RLS) a nivel de base de datos, el modelamiento de persistencia vectorial mediante pgvector para el motor RAG de LOY, la calibración del comportamiento del Web Spider y la adopción de prácticas estrictas de hardening de infraestructura, me exigieron una curva de aprendizaje acelerada de alta complejidad técnica.

Enfrentar esta brecha tecnológica me otorgó un aprendizaje metodológico invaluable: la importancia crítica de documentar de manera concurrente las decisiones de arquitectura (ADRs), en lugar de reconstruirlas de manera reactiva al final del ciclo. Durante las fases de integración, descubrimos que varias inconsistencias lógicas de seguridad solo eran detectables mediante auditorías y revisiones directas sobre el motor de base de datos activo, y no únicamente a través del análisis estático del repositorio de código.

En términos de desarrollo profesional, este proyecto marcó mi transición definitiva desde la resolución de ejercicios académicos acotados hacia la responsabilidad de sostener y asegurar un ecosistema de software real. Comprender que un fallo en la capa de seguridad o en el aislamiento lógico multi-tenant afectaría directamente a empresas y usuarios reales me otorgó una perspectiva madura sobre el impacto ético y legal de la ingeniería de software. Esta experiencia de aprendizaje práctico constituye, sin duda, el mayor valor que SotLoy Conecta ha aportado a mi formación."